

경력기술서 · 김다연 (Dayeon Kim)

dayun0405@korea.ac.kr | Portfolio: kim-da-yeon.github.io | GitHub: github.com/Kim-Da-yeon

Summary

- KCI 등재지 한국자료분석학회지(JKDAS) 제 1 저자 논문 2 편 게재, SCI 급 학술지 1 편 투고 예정 (베이지안 추론·토픽 모델링, 모두 제 1 저자)
- NRF 석사과정생연구장려금 연구책임자(PI) 선정, BNTM 확장 연구를 제 1 저자로 진행 중
- 정형·비정형 데이터 전반에 걸쳐 회귀·양상불·군집·베이지안·딥러닝·LLM·토픽 모델링 등 다양한 방법론 실전 적용 경험
- 자율주행·모빌리티·스마트팜 등 실제 도메인 프로젝트로 문제 정의부터 결과 해석까지 수행
- 다수 모델을 정량 지표(R^2 , Coherence, BEV AP 등)로 비교·선택하고 결과를 의사결정으로 연결하는 문제 해결 능력

기술 능력

프로그래밍·도구: Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA)

ML/DL: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA), Pandas

시각화·BI: Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

자격증: ADsP

학력

고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학과 석사과정

2025.03. - 현재

졸업예정: 2027.02. · 지도교수: 전수영

고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학부 학사

2021.03. - 2025.02.

부전공: 자율주행시스템학과

실무 경험

JERESFARM · 데이터 사이언티스트 인턴

2023.12. - 2024.03.

스마트팜 도메인 · 팀 2 명 · 활용 기술: Python, scikit-learn, statsmodels, LGBM

- [상황]** 작물 생육 데이터가 하루 1 회 측정(18 개 개체, 20 일 관측)에 그쳐 종속변수 관측이 부족, 보간으로 채운 값의 정확도 검증 수단도 부재
- [담당]** 데이터 분석 팀 소속으로 데이터 분석을 통한 최적 환경 도출 및 데이터 구축을 위한 센서 환경 세팅 방안 결정 담당 (팀원 2 명 공동 진행)
- [현장 데이터 분석]** 결측 구간 선형·spline 보간 후 시계열(VAR, VECM)로 유의성 검정 → 종속변수에 유의한 독립변수 도출되지 않음을 정량 확인. Lasso 회귀로 유의 변수 15 개 후보 추출하되 Y 관측 부족에 따른 예측 해석 한계를 결론에 명시적으로 보고
- [공공 데이터 확장]** 현장 데이터 한계를 근거로 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → 6 개 모델(Decision Tree, SVM, K-NN, Bagging, Random Forest, LGBM) 비교하여 6 종 작물 다중 분류. LGBM 최종 선정 — Test F1 0.81 이지만 Train-Test 격차가 세 양상불 중 가장 작아 과적합 위험 최소
- [결과 도출]** Feature Importance 로 온도>일사량>CO2 순 영향력 규명, Partial Dependence Plot 으로 온도 25°C·CO2 400ppm 등 변수별 임계 구간 도출
- [개선 제안]** 데이터 한계의 원인을 측정 설계 단계로 규명하고, 현장 담당자와 카메라 사양 등 센서 환경 구축 요건 협의

연구 참여

TNTM 을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석 연구책임자 (석사과정생연구장려금) · RS-2025-25437035	2025. - 2026.
베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘 참여연구원 (한국연구재단) · RS-2024-00352792	2024. - 2027.
초격차산업기반표준전문인력양성 참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공) · RS-2025-02215617	2025. - 2026.

논문

Fixed-K Shrinkage Bayesian Transition Network Topic Model with AWSGHMC Inference 2026. · SCI 투고 예정

Kim, D. & Cheon, S. (제1 저자) · 석사 학위논문 · 활용 기술: Python, PyTorch, NumPy, SciPy

- **[배경]** 선행 연구(JKDAS 28(1), AWSGLD)에서 남은 두 한계 — 토픽 수 K 사전 고정, 잡음 환경에서 이점 상쇄 — 를 문제 정의로 삼아 확장
- **[문제]** 기존 TNTM 은 토픽 수 K 를 사전에 고정해야 하고 Simplex 제약으로 경사 기반 추론이 어려움 → 고차원 다중 모드 사후분포에서 로컬 트랩 발생
- **[방법]** Logistic-Normal 모수화 + Sparse Dirichlet Prior 로 활성 토픽 수 자동 결정, AWSGHMC 하이브리드 추론(MH-within-Gibbs + Dirichlet + 미니배치 AWSGHMC) 설계
- **[결과]** 모의실험($K_{true}=30$)에서 30 개 진짜 토픽 정확 복원(Sentence Accuracy 1.00, 파라미터 복원 오차 0.09) — 다른 샘플러는 로컬 트랩에 갇혀 14~19 개만 복원. FAERS·NTSB·모의실험 모두에서 AWSGHMC 가 최저 에너지 도달(SGLD 계열 3~16% 더 높은 에너지), Document-completion perplexity 가 HTMM·LDA·다른 샘플러 대비 모든 조건에서 최저

Inference of Transition Network Topic Model using AWSGLD 2026.

Kim, D. & Cheon, S. (제1 저자) · JKDAS 28(1), 109-121 · 활용 기술: Python, PyTorch, NumPy

- **[문제]** TNTM 은 문장 간 토픽 전이를 모델링하지만 SGD/SGLD 등 기존 추론은 잡음 환경에서 안정성·확장성 저하
- **[방법]** TNTM 에 AWSGLD 적용 — 사후분포를 구간별 적응 가중해 다중 모드 사후 평탄화, 로컬 트랩 탈출 및 대규모 데이터 확장성 확보
- **[결과]** 원본 데이터에서 SGD 대비 토픽 다양성 2 배($0.48 \rightarrow 0.96$), 잡음 50 개 조건 SGLD 대비 Perplexity 약 10 배 우수 — Coherence·Diversity·Perplexity 종합 비교로 검증

Fine-tuning Study of LoRA-based sLLM in Autonomous Driving Domain 2025.

Kim, D., Cheon, S. & Joo, A. (제1 저자) · JKDAS 27(3), 769-780 · 활용 기술: Python, PyTorch, Transformers, LoRA

- **[문제]** 도메인 특화 sLLM 의 응답 품질 개선 필요, 전체 파라미터 파인튜닝은 자원 부담 큼
- **[방법]** Phi-4-mini-instruct(3.8B) 기반, BDD-X 데이터셋(주행 영상 6,970 개·주석 26,228 개)으로 전체 파라미터의 약 0.01%만 조정하는 LoRA 파인튜닝 수행. RAG($k=1,3,5$)와 정량 비교
- **[결과]** ROUGE-1 $0.0888 \rightarrow 0.1495$ 로 약 68% 향상(RAG 대비), 응답 시간 평균 1.145 초. Traffic violations 확장 실험(약 7 만 건)에서도 Accuracy 0.745·Macro F1 0.731 로 도메인 전이 능력 검증

수상

한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 부문 장려상 2026.

Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference (제1 저자) · 활용 기술: Python, PyTorch, NumPy

- **[내용]** TNTM 의 토픽 수 고정·Simplex 제약 한계 극복 → Logistic-Normal 모수화로 활성 토픽 수 자동 결정, AWSGLD 로 다중 모드 사후분포 로컬 트랩 완화
- **[성과]** 시뮬레이션·실제 코퍼스에서 다양한 조건(파라미터 중첩·희소 토픽) 대비 우수성 정량 입증

택시 수요 분석을 통한 택시 서비스 개선 방안 마련 — 통계학술제 최우수상

2023.

고려대학교 빅데이터사이언스학부 · 팀 3 명 · 활용 기술: Python, R, QGIS

- **[담당]** QGIS 기반 지도 시각화 및 분석 코드 구현
- **[문제 정의]** 택시 요금 인상 후 기사·이용자 동반 이탈로 이용률 하락, 자치구별 택시 수요·공급 불균형 해소 데이터 기반 배차 전략 부재
- **[데이터]** 서울빅데이터캠퍼스·국가공간정보포털·서울 열린데이터광장·철도 데이터 포털에서 6 종 공공 데이터(택시운행분석 2015.1~2016.4·표준노드아이디 DB·행정구역·유동인구·버스정류소·도시철도역사) 병합
- **[분석 방법]** 5 개 권역(도심·동북·동남·서북·서남)별 요일 승차 패턴 매핑 → QGIS 로 자치구별 유동인구·택시 건수 공간 분포 시각화 → 택시 수요 기반 밀집 지역 클러스터링 → 공차율(공차건수/(승차+공차)·100) 웹 인터페이스 제작
- **[핵심 결과]** 계층적 군집분석(Ward.D)과 대중교통 분포·유동인구·택시 이용량 3 변수 증감 조합으로 25 개 자치구를 8 개 군집 분류 — 강남·서초(전 지표 상승), 중구(관광·업무 특성), 저조 지역(광진·중랑·도봉 등)별 차별화된 배차·서비스 전략 제안

미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상

2023.

Smart Green-STOP (친환경 스마트 정류소) · 주관: 세종특별자치시

- IoT 센서·압전 하베스팅 결합 친환경 스마트 정류소 모델 제안 — 도시 모빌리티 데이터 수집 인프라 부재 문제 해결을 위한 저전력 데이터 수집 노드 컨셉 설계

연구 프로젝트

SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 모델 최적화

2025.

수업 프로젝트 · 개인 · 활용 기술: PyTorch, OpenPCDet, CUDA, Python

- **[문제]** 기존 Adam 기반 3D 객체 탐지는 점추정만 가능하여 파라미터 불확실성 추정·다중 모드 탐색 한계 → 베이지안 샘플링 기반 대안 탐색
- **[방법]** KITTI 데이터셋·OpenPCDet 프레임워크의 CT-Stack 백본·PointPillars 아키텍처·GCIoU 손실 환경에서 SGD·SGLD·SGHMC·SGNHT 4 종 SGMCMC 기법을 동일 조건으로 적용(80 epoch, batch 8, OneCycle LR), 기존 Adam 기준 모델과 비교
- **[결과]** Adam 65.15% vs SGHMC 49.59%(BEV AP Moderate) — 이 과제에서는 적응적 학습률이 확률적 탐색보다 결정적임을 확인. SGMCMC 계열 내에서는 모멘텀 기반 SGHMC가 무작위 보행 방식(SGLD 25.67%) 대비 뚜렷한 우위
- **[시사점]** 최저 손실(SGHMC 0.813)과 최고 성능(Adam)이 불일치 — 손실 최소화가 과업 성능을 보장하지 않음을 확인, Adam·SGHMC 하이브리드 방향 도출

AWSGLD-TNTM 을 활용한 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 트렌드 분석

2025.

수업 프로젝트 · 개인 · 활용 기술: Python, PyTorch, NumPy

- **[문제]** 미국 Federal Register 다년간 규제 문서의 LDA 한계 극복 → AWSGLD-TNTM 적용으로 K=8 토픽 도출, 연도별 토픽 전이 네트워크 구축
- **[결과]** LDA 대비 Topic Coherence 약 37% 향상(0.42 → 0.5743), Topic Diversity 0.82 로 토픽 중복도 감소 — 팬데믹 행정 유예기(2020-21) → 환경·화학 규제 강화(2022-23) → 연비·디지털 안전 확산기(2024-25, TBT 통보 각 212 건·203 건)의 3 단계 규제 패러다임 정량 규명
- **[시사점]** 국내 자율주행·자동차 산업의 TBT 대응 전략 수립을 위한 데이터 근거 제공

국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템

2025.

수업 프로젝트 · 개인 · 활용 기술: Python, LLM (GPT/LLaMA/Gemma), LightGCN

- **[문제]** 콜드 스타트·이질적 메타데이터로 인한 추천 정확도 저하 → 국제 표준(Dublin Core, IEEE LOM, PROV-DM) 매핑으로 데이터 통합
- **[방법]** LLM(GPT/LLaMA/Gemma)으로 원시 메타데이터를 표준 스키마에 자동 매핑 후, LightGCN 으로 사용자-아이템 그래프 임베딩 학습·추천 성능 개선 아키텍처 설계

강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습

2025.

수업 프로젝트 · 개인 · 활용 기술: Python, gymnasium, Reinforcement Learning

- **[문제]** 규칙 기반 하드코딩된 상대 AI 를 상대로 스스로 배구 전략(공 위치 추적·점프·파워히트)을 학습하는 강화학습 agent 설계
- **[방법]** gymnasium PykachuVolleyball-v0 환경에서 State(공·플레이어 좌표) + Action(좌우·상하·파워히트, MultiDiscrete([3,3,2])) + Epsilon-Greedy 정책으로 단일 agent 학습
- **[결과]** 4000+ 에피소드까지는 공 향해 다가가나 타이밍·위치 조절 실패, 5000+ 에피소드부터 점프·이동 패턴 정교화 및 파워히트 시도로 공 넘기기 시작 — 학습 곡선을 정량 관찰

sLLM + Advanced RAG 를 활용한 브랜드 AI 설명서 챗봇

2024.

개인 프로젝트 · 활용 기술: Python, sLLM (7B 한국어), RAG (Web-Search + Re-rank), 웹 인터페이스

- **[문제]** 제품 설명서 열람의 번거로움과 sLLM 의 할루시네이션 한계 → 브랜드 매뉴얼 기반 정확한 응답 시스템 필요
- **[방법]** SONY 7 종 제품(카메라·헤드폰·스피커) 매뉴얼로 Advanced RAG 구축 — Re-rank 로 문서 순위 재조정 및 'Lost in the Middle' 완화, Web-Search 로 최신 정보 보강, 웹 인터페이스 제작
- **[결과]** 제품 선택 → 질문 입력 → 5 개 문서 검색 → 출처 명시 응답 파이프라인 구현. 한계(sLLM 모델 규모, 문서 청킹, 출처 중복)를 정직하게 회고에 명시하고 파인튜닝·Re-Rank 고도화 등 개선 방향 도출

GAN 기반 손글씨 폰트 생성 및 로봇팔 제어

2023.

다가지 로봇 소모임 팀 프로젝트 · 활용 기술: Python, TensorFlow, GAN(zi2zi, pix2pix), RoboDK, WLKATA Mirobot

- **[문제]** WLKATA Mirobot 내장 Drawing 기능은 도형·간단한 글씨만 가능 → 임의의 한글 손글씨를 학습·생성해 로봇팔이 쓰게 하는 통합 파이프라인 시도
- **[방법]** 25 종 폰트 × 한글 글자로 구성된 75,000 장 폰트 이미지(128×256 px)로 zi2zi 기반 GAN(pix2pix + AC-GAN 카테고리 임베딩 + DTN Constant Loss) 사전학습 후, 직접 작성한 210 자 손글씨로 Transfer Learning
- **[결과]** 손글씨 스타일 이미지 생성까지 성공했으나, WLKATA Studio API 와 RoboDK 코드 간 호환 문제로 GAN 학습-로봇팔 제어 통합 파이프라인은 미완성으로 보고 — 한계와 개선 방향(OpenCV 기반 이미지→경로 변환 알고리즘)을 회고에 명시

자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계

2023.

수업 프로젝트 · 개인 · 활용 기술: MySQL, SQL

- **[문제]** 자전거 대여 서비스 요구사항 기반 데이터 무결성·조회 효율 확보 필요
- **[방법]** E-R 다이어그램 기반 논리·물리 모델 설계 및 정규화 적용, 복합 SQL 쿼리(JOIN, 서브쿼리, 집계함수) 구현
- **[결과]** 일반 운영 시나리오(대여·반납·회원 관리) 처리 검증, 정규화를 통한 중복·이상 방지

대외활동 및 리더십

미국 UNLV 4 주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관

2025.01.

AI+IoT Communication 트랙 수료, 자율주행·로보틱스 산업 동향 분석

연구실 대표 연구실 안전관리·장비 운영 및 세미나 일정 조율, 구성원 간 운영 업무 총괄	2025. - 2026.
학습 멘토 (Python / 미적분학 / Excel) 프로그래밍·수학 개념 실습 중심 전달, 개별 상담을 통한 학습 지속성 지원	2022. - 2025.
예큐레이션 서포터즈 (백종원의 예산시장) 5 인 팀 리더 · Instagram 21 건·YouTube 8 편 제작(총 조회수 3,671 회)	2023.02. - 07.
KU_KEY 서포터즈 (세종캠퍼스 현장실습지원센터, 1·2 기) 홍보 콘텐츠 카테고리 설계·기업 소개 카드·시즌 콘텐츠 제작	2023.
사야컴퍼니 맥스달튼 전시회 서포터즈 전시회 홍보 카드뉴스·초대 이벤트·포토존 콘텐츠 제작	2022.12., 2023.10.